

7.1 Introducción

El código de repetición estudiado en el tema anterior consistía en un único ($k = 1$) bit de información $s \in \{0, 1\}$ repetido n veces. Para $n = 3$, tenemos el código $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\} = \{000, 111\}$. Cada palabra código $\mathbf{x} \in \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$ es una secuencia de tres bits $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ **generada** a partir de s como $x_1 = x_2 = x_3 = s$. Para **comprobar** si $\mathbf{x}$ es palabra código, usamos las ecuaciones $x_1 + x_2 = 0$ y $x_2 + x_3 = 0$ en aritmética módulo 2. Escribiendo $\mathbf{x}$ como el vector fila 1×3 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ x_3)$, podemos expresar ambos procedimientos con matrices como

$$(x_1 \ x_2 \ x_3) = s \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{G}} \quad (7.1)$$

y

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{H}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (7.2)$$

o de forma compacta como $\mathbf{x} = s\mathbf{G}$ y $\mathbf{H}\mathbf{x}^T = \mathbf{0}$ donde $\mathbf{G}$ y $\mathbf{H}$ son las matrices generadora y de control de paridad. Los códigos con esta estructura se denominan códigos lineales.

7.2 Códigos lineales

Un código lineal $\mathcal{C} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_M\}$ es un código binario de $M = 2^k$ palabras código generadas cada una como

$$\mathbf{x}_m = s_m \mathbf{G}, \quad (7.3)$$

donde s_m es la representación en k bits del entero $(m - 1)$ y $\mathbf{G}$ es una matriz generadora $k \times n$. Existe una matriz de control de paridad $\mathbf{H}$ de dimensiones $(n - k) \times n$ tal que, para cada $m \in \{1, \dots, M\}$,

$$\mathbf{H}\mathbf{x}_m^T = \mathbf{0}. \quad (7.4)$$

Las dimensiones del código son (n, k) ; el código de repetición anterior es un código lineal $(3, 1)$.

Ejemplo 7.1. Consideremos el código lineal generado por

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $\mathbf{G}$ tiene dimensiones 2×3 , tenemos $k = 2$ y $n = 3$, es decir, un código lineal $(3, 2)$ con $M = 2^k = 4$ palabras código y tasa $R = \frac{k}{n} = \frac{2}{3}$. Los cuatro mensajes se representan como: $\mathbf{s}_1 = 00$, $\mathbf{s}_2 = 01$, $\mathbf{s}_3 = 10$ y $\mathbf{s}_4 = 11$. Utilizando (7.3) obtenemos

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{s}_1 \mathbf{G} = (0 \ 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ 0) \quad (7.5)$$

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{s}_2 \mathbf{G} = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 0 \ 1) \quad (7.6)$$

$$\mathbf{x}_3 = \mathbf{s}_3 \mathbf{G} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \ 1 \ 0) \quad (7.7)$$

$$\mathbf{x}_4 = \mathbf{s}_4 \mathbf{G} = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 1 \ 1). \quad (7.8)$$

El código generado es $\{000, 101, 010, 111\}$.

El código del ejemplo 7.1 es **sistemático** porque la representación binaria de los mensajes forma parte de la palabra código: $\mathbf{x}_m = (\mathbf{p}_m \ \mathbf{s}_m)$, donde $\mathbf{p}_m \in \{0, 1\}^{n-k}$ es el vector de paridad. Esto implica $\mathbf{G} = (\mathbf{P} \ \mathbf{I})$ donde $\mathbf{P} \in \{0, 1\}^{k \times (n-k)}$ es la matriz de paridad.

El rendimiento de un código lineal sobre un canal de cambio de bits está relacionado con la distancia mínima entre sus palabras código. El **peso de Hamming** de una secuencia binaria $\mathbf{x}$ es el número de unos:

$$w(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i \quad (7.9)$$

donde la suma es la tradicional, no binaria. Por ejemplo, $w(111) = 3$ o $w(000010) = 1$. La **distancia de Hamming** entre dos secuencias binarias $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ es el número de posiciones en que difieren:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = w(\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}) \quad (7.10)$$

donde de nuevo la suma es regular, no binaria. Por ejemplo $d(101, 010) = 3$ o $d(00, 01) = 1$. La **distancia mínima de Hamming** de un código es la distancia mínima entre cualquier par de palabras código diferentes:

$$d_{\min} = \min_{\substack{\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \mathcal{C} \\ \mathbf{x}' \neq \mathbf{x}}} d(\mathbf{x}, \mathbf{x}'). \quad (7.11)$$

Problema 7.2. Encontrad la distancia de Hamming mínima $d_{\min}$ del código lineal del ejemplo 7.1.

Solución: El código $\{000, 101, 010, 111\}$ tiene $M = 4$ palabras código y 6 distancias posibles entre pares distintos (la distancia de Hamming es simétrica):

$$d_{12} = d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = d(000, 101) = 2 \quad (7.12)$$

$$d_{13} = d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_3) = d(000, 010) = 1 \quad (7.13)$$

$$d_{14} = d(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_4) = d(000, 111) = 3 \quad (7.14)$$

$$d_{23} = d(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = d(101, 010) = 3 \quad (7.15)$$

$$d_{24} = d(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_4) = d(101, 111) = 1 \quad (7.16)$$

$$d_{34} = d(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4) = d(010, 111) = 2. \quad (7.17)$$

Por tanto, $d_{\min} = \min\{2, 1, 3, 3, 1, 2\} = 1$.

Cuando M crece, calcular todas las distancias posibles resulta costoso. Sin embargo, para códigos lineales la suma de dos palabras código cualesquiera es una palabra código, lo que implica que la distancia mínima se puede calcular como

$$d_{\min} = \min_{\substack{\mathbf{x} \in \mathcal{C} \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{0}}} w(\mathbf{x}), \quad (7.18)$$

es decir, el peso mínimo de Hamming entre las palabras código no nulas.

Ejemplo 7.3. En el problema 7.2, las palabras código no nulas tienen pesos $w(\mathbf{x}_2) = 2$, $w(\mathbf{x}_3) = 1$ y $w(\mathbf{x}_4) = 3$. Por (7.18), $d_{\min} = \min\{2, 1, 3\} = 1$. Más fácil que calcular todas las distancias.

La cuestión es cómo diseñar códigos con buenas dimensiones y buena distancia mínima. El código de repetición $\{000, 111\}$ tiene $d_{\min} = 3$ pero tasa $R = \frac{1}{3}$; el código del ejemplo 7.1 tiene $R = \frac{2}{3}$ pero $d_{\min} = 1$. Un buen equilibrio entre tasa y distancia mínima lo ofrece el código de Hamming (7, 4).

7.3 El código de Hamming (7,4)

El código de Hamming (7, 4) tiene longitud $n = 7$ y dimensión $k = 4$, con $M = 2^k = 16$ palabras código y tasa $R = \frac{4}{7}$. Las matrices generadora y de control de paridad son

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7.19)$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\mathbf{P}} \qquad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\mathbf{I}_{k \times k}}$

2

y

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (7.20)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)}} \quad \underbrace{\hspace{2em}}_{\mathbf{P}^T}$

respectivamente. Las 16 palabras del código de Hamming, generadas según (7.3), se muestran en la tabla 1.

Cuadro 1: Palabras del código de Hamming (7, 4).

m	$\mathbf{s}_m$	$\mathbf{x}_m$	m	$\mathbf{s}_m$	$\mathbf{x}_m$
1	0000	0000000	9	1000	1101000
2	0001	1010001	10	1001	0111001
3	0010	1110010	11	1010	0011010
4	0011	0100011	12	1011	1001011
5	0100	0110100	13	1100	1011100
6	0101	1100101	14	1101	0001101
7	0110	1000110	15	1110	0101110
8	0111	0010111	16	1111	1111111

Al ser lineal, usamos (7.18) para hallar su distancia mínima. Inspeccionando la tabla, $d_{\min} = 3$. Es decir, el código de Hamming (7,4) es un subconjunto de las $2^n = 128$ secuencias de $n = 7$ bits tal que dos cambios de bit en cualquier palabra código no pueden confundirse con otra palabra código. Esto se entiende mejor al estudiar la probabilidad de error.

7.4 Límites de códigos

La distancia mínima de un código lineal (n, k) permite estimar la probabilidad de error P_e cuando se transmite equiprobablemente por un canal simétrico binario con probabilidad de transición p ; la cota de la unión:

$$P_e \leq \sum_{w=d_{\min}}^n A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t}, \quad (7.21)$$

donde A_w es la distribución de peso del código; el número de palabras código con peso de Hamming w .

Ejemplo 7.4. De la tabla 1: $A_0 = 1$, $A_1 = A_2 = 0$, $A_3 = A_4 = 7$, $A_5 = A_6 = 0$ y $A_7 = 1$. La distribución de peso del código de Hamming (7,4) es $\{A_0, A_3, A_4, A_7\} = \{1, 7, 7, 1\}$. La suma $\sum_{w=0}^n A_w = A_0 + A_3 + A_4 + A_7$ es M .

Problema 7.5. Calculad la cota de la unión de la probabilidad de error del código del ejemplo 7.1 en un canal simétrico binario con probabilidad de inversión p .

Solución: Del problema 7.2, $d_{\min} = 1$ y del código $\{000, 101, 010, 111\}$: $\{A_0, A_1, A_2, A_3\} = \{1, 1, 1, 1\}$. La suma externa de (7.21) es para $w \in \{1, 2, 3\}$. Para $w = 1$:

$$A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t} = 1 \cdot \sum_{t=1}^1 \binom{1}{t} p^t (1-p)^{1-t} = p. \quad (7.22)$$

Para $w = 2$:

$$A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t} = 1 \cdot \sum_{t=1}^2 \binom{2}{t} p^t (1-p)^{2-t} = 2p(1-p) + p^2, \quad (7.23)$$

Y para $w = 3$:

$$A_w \sum_{t=\lceil \frac{w}{2} \rceil}^w \binom{w}{t} p^t (1-p)^{w-t} = 1 \cdot \sum_{t=2}^3 \binom{3}{t} p^t (1-p)^{3-t} = 3p^2(1-p) + p^3. \quad (7.24)$$

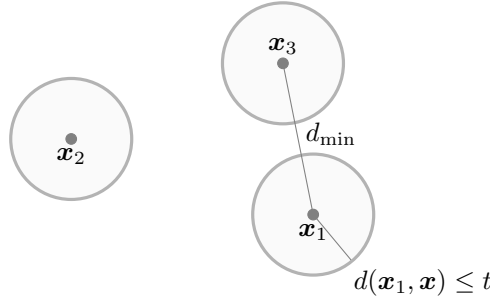


Figura 7.1: Un código con $M = 3$ palabras. Se dibujan las esferas de Hamming de radio t .

Sumando:

$$P_e \leq p + 2p(1-p) + p^2 + 3p^2(1-p) + p^3 = -2p^3 + 2p^2 + 3p. \quad (7.25)$$

Finalmente, establecemos la capacidad correctora de errores de cualquier código (n, k) con distancia mínima $d_{\min}$. Definimos la **esfera de Hamming** centrada en $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ de radio r como el conjunto de secuencias binarias de longitud n a distancia de Hamming menor o igual a r :

$$S(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{x}' \in \{0, 1\}^n \mid d(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \leq r\}. \quad (7.26)$$

Dada $d_{\min}$, dibujamos esferas de radio t centradas en las palabras código (figura 7.1). Para que no haya confusión tras t cambios de bit, las esferas no deben solaparse: $d_{\min} > 2t$, o equivalentemente $t < \frac{d_{\min}}{2}$. Como $d_{\min}$ puede ser par o impar, el mayor valor de t es

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor. \quad (7.27)$$

El valor de (7.27) es el número de inversiones de bits que el código puede corregir. Si $t = \frac{d_{\min}}{2}$ fuera entero, las esferas se solaparían en al menos una secuencia y el decodificador no podría determinar la palabra código transmitida.

Ejemplo 7.6. El código de Hamming (7,4) corrige hasta $t = 1$ cambio de bit. Para $m = 1$, $\mathcal{D}_1 = \{0000000, 1000000, 0100000, 0010000, 0001000, 0000100, 0000010, 0000001\}$ y tras algunos cálculos, $P_e(1) = 1 - P_d(1) = 1 - (1-p)^7 - 7p(1-p)^6$. El resultado es igual para todas las palabras código, por lo que $P_e = 1 - (1-p)^7 - 7p(1-p)^6$.

Para un código $\mathcal{C}$ corrector de t errores, las esferas de radio t no se solapan. ¿Cuál es el número máximo de palabras código $M = 2^k$ que puede tener $\mathcal{C}$? Este es el problema de empaquetamiento de esferas, fuera del alcance de este curso.